全局水量智慧调配旬调度方案制定报告

“全局水量智慧调配系统”作为数字孪生胶东调水先行先试项目的五大试点之一，承担着分解引水水源、多供水目标联合调度的重要功能。旬水量调度方案制定作为胶东调水的核心业务场景需求，是“全局水量智慧调配系统”的关键组成部分。为支撑旬水量调度方案制定，构建基于蓄量补偿的全局旬水量调度模型，针对不同的输水工况，分析不同情景下渠道和闸泵的调度过程，为胶东调水运行调度提供支撑。为验证全局旬水量调度模型的适用性和系统功能的稳定性，特选择2023-2024年度调度运行第一阶段充水期进行旬水量调度方案制定，以期在实践中检验模型功能，完善系统设计。

一、工作开展情况

2023年9月下旬棘洪滩水库水位偏低，为保证供水安全，拟于9月25日启动本年度调度运行第一阶段供水。山东省调水工程运行管理中心调度运行部通过数字孪生胶东调水全局水量智慧调配系统，按照年调度计划-年水量调度方案编制-全局旬水量调度方案制定的业务逻辑，结合当前上下游边界水位、分水流量等实时数据，合理配置模型参数，调用全局旬水量调度模型进行计算，分析渠段、闸门和泵站的蓄量或流量情况，编制全局旬调度方案。

二、系统分析情况

1、调度计划情景

全局水量智慧调配系统中的旬水量调度模型，以全局年月水量调度方案对本旬的水量调度要求为基础，确定外调水源的引水指标及工程沿线各分水口的需水量，在反向模拟、以需定供的基础上进行优化计算，进而制定旬水量调度方案。

（1）调度时段

2023年9月下旬棘洪滩水库水位达到8.5m，按照当前水库供水需求，预计在10月3日水库水位会下降到8m左右。同时考虑到11月份机房搬迁等施工工期，本年度调水计划拟分为两阶段进行，第一阶段供水目标主要考虑补充棘洪滩水库水量，拟于9月25日启动渠首引黄闸，预计10月3日输水进入棘洪滩水库。

（2）渠首外调引水指标

根据年水量调度方案，2023-2024年度渠首引水指标为8.25亿m^3，其中长江水5亿m^3，黄河水3.25亿m^3。按照年水量调度方案计算结果和当前水情工情，第一阶段打渔张泵站需按照30m^3/s运行，向棘洪滩水库充水5926万m^3，截止至10月30日将棘洪滩水库水位蓄至10.16m。

基于年水量调度方案对本旬的水量调度要求，第一旬打渔张泵站需引水2592万m^3。

（3）沿线分水口用水计划

基于年水量调度方案对本旬的水量调度要求，第一旬打渔张泵站需按大流量向棘洪滩水库补水，考虑水质达标要求，拟启用北胶新河泄水闸、大沽河泄水闸等退水口短时间弃水，充槽弃水阶段沿线分水口均不取水。

（4）调度方案

根据系统计算结果，打渔张泵站9月25日开机运行、王道泵站9月27日开机运行、宋庄泵站9月28日开机运行、王耨泵站9月29日开机运行、亭口泵站10月1日开机运行、棘洪滩泵站10月2日开机运行，运行流量如附表2所示。

三、方案执行情况

9月25日10时从打渔张引黄闸调引黄河水，打渔张泵站适时开机运行，流量稳定在30m^3/s。

9月26日6时沉沙池闸前水位到达10.2m，开启沉沙池出口闸，下泄流量10m^3/s；1小时后，下泄流量增至20m^3/s；再过1小时，继续增加下泄流量，达到沉沙池进出水量平衡。

9月26日16时水头到达子槽下节制闸，开启子槽下节制闸泄水。

9月27日21时王道泵站前池到达设计水位，王道泵站适时开机运行，流量稳定在28m^3/s。

9月28日6时宋庄泵站前池水位到达设计水位，宋庄泵站适时开机运行，流量稳定在27m^3/s。

9月29日0时王耨泵站前池到达设计水位，王耨泵站适时开机运行，匹配上游来水流量。关闭北胶新河倒虹闸，适时开启泄水闸弃水。

9月30日21时关闭北胶新河泄水闸，开启北胶新河倒虹闸向下游输水。

10月1日7时亭口泵站前池到达设计水位，亭口泵站适时开机运行，匹配上游来水流量。适时开启大沽河泄水闸弃水。

10月2日0时关闭大沽河泄水闸，开启大沽河倒虹闸向下游输水。

10月2日3时棘洪滩泵站前池到达设计水位，适时开机运行，匹配上游来水流量。

四、总结

在本次旬水量调度方案制定过程中，全局水量智慧调配系统能根据全局年月水量调度方案对本旬的水量调度要求，结合当前上下游边界水位、分水流量等实时数据进行计算，展示工程沿线分水口取用水过程、渠首水源引水过程及沿线闸泵引调水过程。该系统具备制定旬水量调度方案的能力，为胶东调水工程旬水量调度计划的编制提供了数据和技术支撑。

山东省调水工程运行维护中心调度运行部

2023年11月7日

附表

1. 2023 年 09 月 25 日 8 时实测水位、流量

站名	设计水位（m）		实测水位（m）		实测流量（m^3/s）
	上游	下游	上游	下游	
打渔张泵站	11.24	16.6	9.96	10.72	0
沉沙池出口闸	9.71	9.99	8.73	7.37	0
北堤穿涵闸	7.07	6.97	4.05	2.47	0
王道泵站	1.9	4.45	-0.38	-0.38	0
宋庄泵站	1.8	10.51	0.68	7.35	0
王耨泵站	2	12.05	0.93	10.45	0
亭口泵站	6.26	13.04	5.59	9.82	0
棘洪滩泵站	4.02	12	2.9	8.59	0.03

2. 引黄济青段工程流量调度过程（m^3/s）

站名/时间	9/25	9/26	9/27	9/28	9/29	9/30	10/1	10/2	10/3	10/4
打渔张泵站	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
沉沙池出口闸	0	16	27.6	29.5	30.5	30	30	30	30	30
北堤穿涵闸	0	5	31.5	29.2	29.2	29.2	30	30	30	30
王道泵站	0	0	1.87	28.9	28.9	28.9	29	29	29	29
宋庄泵站	0	0	0	14	28	28	28	28	28	28
王耨泵站	0	0	0	0	20.56	20.56	28	28	28	28
亭口泵站	0	0	0	0	0	0	16.5	26	26	26
棘洪滩泵站	0	0	0	0	0	0	0	23	28	26

3. 2023 年 09 月 25 日-10 月 4 日均引水量（万 m3）计算

水源名称/时间	9/25	9/26	9/27	9/28	9/29	9/30	10/1	10/2	10/3	10/4
黄河 （打渔张引黄）	259.2	259.2	259.2	259.2	259.2	259.2	259.2	259.2	259.2	259.2
长江 （南水北调东线）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
黄河 （黄水东调引黄）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引黄济峡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. 2023 年 09 月 25 日-10 月 4 日均引水流量（m^3/s）计算

水源名称/时间	9/25	9/26	9/27	9/28	9/29	9/30	10/1	10/2	10/3	10/4
黄河（打渔张引黄）	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
长江（南水北调东线）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
黄河（黄水东调引黄）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引黄济峡	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. 2023 年 09 月 25 日-10 月 4 日分水量（万 m^3）计划表

分水口/时间	9/25	9/26	9/27	9/28	9/29	9/30	10/1	10/2	10/3	10/4
十二支倒虹分水口	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
东营南分水口	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
东营北分水口	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
农高区分水口	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
双王城水库分水口	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
西张僧分水闸	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
清水湖分水口	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
联盟化工分水口	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鲁丽集团分水口	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
龙泽水库分水口	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大地盐化分水口	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

引黄入白分水口	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
昌邑地表水厂分水口	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引黄济峡分水口	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
潍河滩地分水口	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
联合沟分水口	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
明村分水口	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高密分水口	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
西新河分水口	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
即墨分水口	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
潍坊市寿光宋庄西分水口	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
潍坊市寿光宋庄东分水口	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新河水库分水口	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宋庄分水闸分水	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6. 2023 年 09 月 25 日工程调度过程计算

站名	设计水位（m）		水位（m）		流量（m^3/s）
	上游	下游	上游	下游	
打渔张泵站	11.24	16.6	10.84	12.93	30
沉沙池出口闸	9.71	9.99	9.64	7.37	0
北堤穿涵闸	7.07	6.97	4.04	2.47	0
王道泵站	1.9	4.45	0	0	0
宋庄泵站	1.8	10.51	0.69	7.35	0
王耨泵站	2	12.05	0.92	9.94	0
亭口泵站	6.26	13.04	5.59	9.85	0
棘洪滩泵站	4.02	12	2.9	8.55	0

7. 2023 年 09 月 26 日工程调度过程计算

站名	设计水位（m）		水位（m）		流量（m^3/s）
	上游	下游	上游	下游	
打渔张泵站	11.24	16.6	10.84	12.96	30
沉沙池出口闸	9.71	9.99	10.23	8.77	16
北堤穿涵闸	7.07	6.97	6.42	2.5	5
王道泵站	1.9	4.45	0	0	0
宋庄泵站	1.8	10.51	0.69	7.35	0
王耨泵站	2	12.05	0.92	9.94	0
亭口泵站	6.26	13.04	5.59	9.85	0
棘洪滩泵站	4.02	12	2.9	8.55	0

8. 2023 年 09 月 27 日工程调度过程计算

站名	设计水位（m）		水位（m）		流量（m^3/s）
	上游	下游	上游	下游	
打渔张泵站	11.24	16.6	10.84	12.96	30
沉沙池出口闸	9.71	9.99	10.06	8.66	27.6
北堤穿涵闸	7.07	6.97	6.3	3.06	31.5
王道泵站	1.9	4.45	1.86	2.28	1.87
宋庄泵站	1.8	10.51	0.69	7.35	0
王耨泵站	2	12.05	0.92	9.94	0
亭口泵站	6.26	13.04	5.59	9.85	0
棘洪滩泵站	4.02	12	2.9	8.55	0

9. 2023 年 09 月 28 日工程调度过程计算

站名	设计水位（m）		水位（m）		流量（m^3/s）
	上游	下游	上游	下游	
打渔张泵站	11.24	16.6	10.84	12.98	30
沉沙池出口闸	9.71	9.99	10.06	8.66	29.5
北堤穿涵闸	7.07	6.97	6.3	3.06	29.2
王道泵站	1.9	4.45	1.9	3.35	28.9
宋庄泵站	1.8	10.51	1.92	8.88	14
王耨泵站	2	12.05	0.92	9.94	0
亭口泵站	6.26	13.04	5.59	9.85	0
棘洪滩泵站	4.02	12	2.9	8.55	0

10. 2023 年 09 月 29 日工程调度过程计算

站名	设计水位（m）		水位（m）		流量（m^3/s）
	上游	下游	上游	下游	
打渔张泵站	11.24	16.6	10.84	12.98	30
沉沙池出口闸	9.71	9.99	10.06	8.61	30.5
北堤穿涵闸	7.07	6.97	6.3	3.06	29.2
王道泵站	1.9	4.45	1.9	3.35	28.9
宋庄泵站	1.8	10.51	1.92	8.97	28
王耨泵站	2	12.05	2.26	11.38	20.56
亭口泵站	6.26	13.04	5.59	9.85	0
棘洪滩泵站	4.02	12	2.9	8.55	0

11. 2023 年 09 月 30 日工程调度过程计算

站名	设计水位（m）		水位（m）		流量（m^3/s）
	上游	下游	上游	下游	
打渔张泵站	11.24	16.6	10.92	12.98	30
沉沙池出口闸	9.71	9.99	10.06	8.61	30
北堤穿涵闸	7.07	6.97	6.3	3.06	29.2
王道泵站	1.9	4.45	1.9	3.35	28.9
宋庄泵站	1.8	10.51	1.92	8.97	28
王耨泵站	2	12.05	2.26	11.38	20.56
亭口泵站	6.26	13.04	5.59	9.85	0
棘洪滩泵站	4.02	12	2.9	8.55	0

12. 2023 年 10 月 1 日工程调度过程计算

站名	设计水位（m）		水位（m）		流量（m^3/s）
	上游	下游	上游	下游	
打渔张泵站	11.24	16.6	10.92	12.98	30
沉沙池出口闸	9.71	9.99	10.06	8.61	30
北堤穿涵闸	7.07	6.97	6.3	3.06	30
王道泵站	1.9	4.45	1.86	3.36	29
宋庄泵站	1.8	10.51	1.88	8.96	28
王耨泵站	2	12.05	2.45	11.63	28
亭口泵站	6.26	13.04	6.19	12.62	16.5
棘洪滩泵站	4.02	12	2.9	8.55	0

13. 2023 年 10 月 2 日工程调度过程计算

站名	设计水位（m）		水位（m）		流量（m^3/s）
	上游	下游	上游	下游	
打渔张泵站	11.24	16.6	10.92	12.98	30
沉沙池出口闸	9.71	9.99	10.06	8.61	30
北堤穿涵闸	7.07	6.97	6.3	3.06	30
王道泵站	1.9	4.45	1.86	3.36	29
宋庄泵站	1.8	10.51	1.88	8.96	28
王耨泵站	2	12.05	2.45	11.63	28
亭口泵站	6.26	13.04	6.26	12.71	26
棘洪滩泵站	4.02	12	4.3	8.24	23

14. 2023 年 10 月 3 日工程调度过程计算

站名	设计水位（m）		水位（m）		流量（m^3/s）
	上游	下游	上游	下游	
打渔张泵站	11.24	16.6	10.92	12.98	30
沉沙池出口闸	9.71	9.99	10.06	8.61	30
北堤穿涵闸	7.07	6.97	6.3	3.06	30
王道泵站	1.9	4.45	1.86	3.36	29
宋庄泵站	1.8	10.51	1.88	8.96	28
王耨泵站	2	12.05	2.45	11.63	28
亭口泵站	6.26	13.04	6.26	12.71	26
棘洪滩泵站	4.02	12	4.28	8.35	28

15. 2023 年 10 月 4 日工程调度过程计算

站名	设计水位（m）		水位（m）		流量（m^3/s）
	上游	下游	上游	下游	
打渔张泵站	11.24	16.6	10.92	12.98	30
沉沙池出口闸	9.71	9.99	10.06	8.61	30
北堤穿涵闸	7.07	6.97	6.3	3.06	30
王道泵站	1.9	4.45	1.86	3.36	29
宋庄泵站	1.8	10.51	1.88	8.96	28
王耨泵站	2	12.05	2.45	11.63	28
亭口泵站	6.26	13.04	6.26	12.71	26
棘洪滩泵站	4.02	12	4.28	8.35	26

16. 2023 年 10 月 5 日 8 时实测水位、流量

站名	设计水位（m）		实测水位（m）		实测流量（m^3/s）
	上游	下游	上游	下游	
打渔张泵站	11.24	16.6	10.74	12.96	29.12
沉沙池出口闸	9.71	9.99	10.2	8.64	31.36
北堤穿涵闸	7.07	6.97	6.18	3.05	29.62
王道泵站	1.9	4.45	1.91	3.34	28.92
宋庄泵站	1.8	10.51	1.88	8.96	27.7
王耨泵站	2	12.05	2.31	11.52	27.89
亭口泵站	6.26	13.04	6.29	12.71	25.33
棘洪滩泵站	4.02	12	4.29	8.48	25.94

17. 系统截图

进入系统
全局水量智慧调配系统
2023-9-25 星期一 8:20:49
旬水量调度方案调整
方案
保存
关闭
模型参数配置
方案开始时间
2023-09-25
2023-10-05
约束类型:
用水计划
引水计划
闸泵工程
数共渡用水
水源名称
长江
黄水东调
引南清淮
2023-09-25
2023-09-26
2023-09-27
2023-09-28
2023-09-29
2023-09-30
2023-10-01
2023-10-02
2023-10-03
2023-10-04
计算
计算结果

进入系统

全局水量智慧调配系统

2023-9-25 星期一 8:22:21 管理员

旬水量调度方案调整

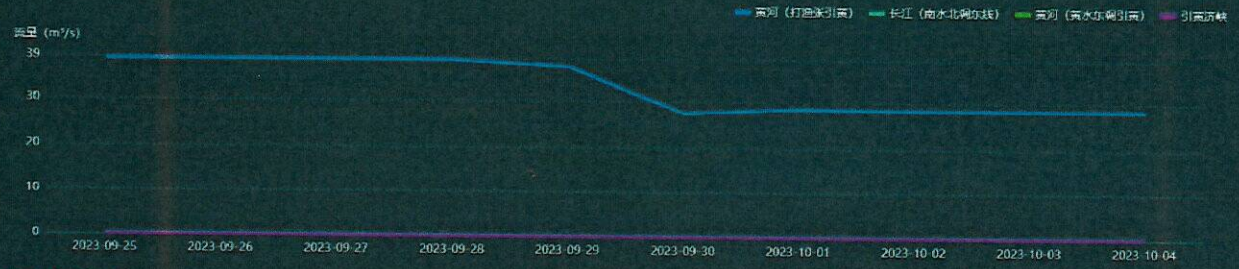
模型 模拟 方案 保存 关闭

调整 计算 重置

计算结果

水源引水过程

图/表切换

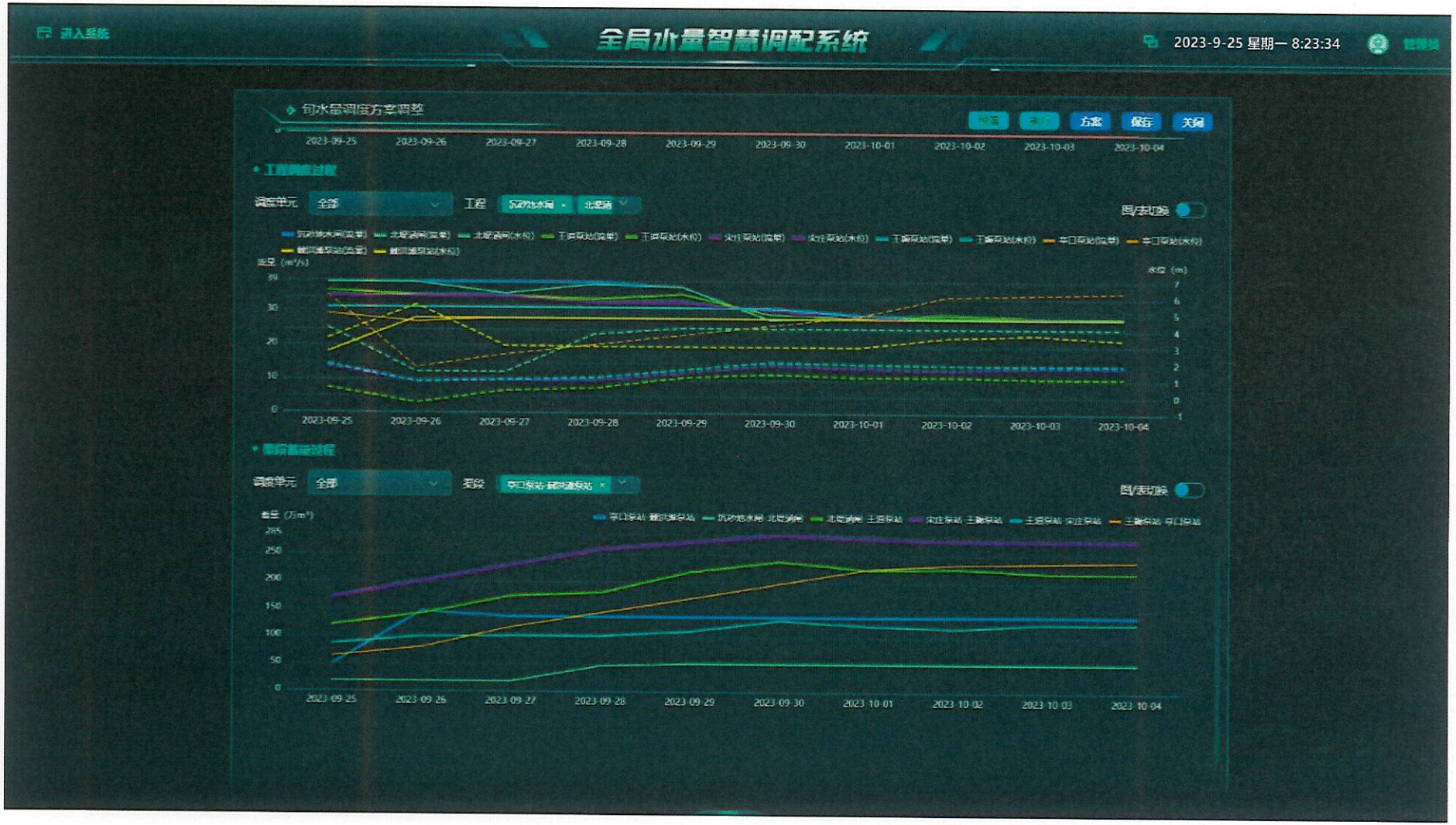


分水口供水过程

地市 全部

图/表切换

	十日分水总量（万m³）	2023-09-25	2023-09-26	2023-09-27	2023-09-28	2023-09-29	2023-09-30	2023-10-01	2023-10-02	2023-10-03	2023-10-04
宋庄分水闸分水	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
农高区分水口	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
西北旺分水闸	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
双王城水库分水口	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
联强化工分水口	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


进入系统
全局水量智慧调配系统
2023-9-25 星期一 8:23:34
管理员
旬水量调度方案调整
方案
保存
关闭
2023-09-25
2023-09-26
2023-09-27
2023-09-28
2023-09-29
2023-09-30
2023-10-01
2023-10-02
2023-10-03
2023-10-04
调度单元
全部
工程
北淝河
图/表切换
流量 (m³/s)
水位 (m)
调度单元
全部
泵站
李口泵站 董铺泵站
图/表切换
流量 (万m³)